

중간보고서

AI 기반 개인 갤러리 관리 시스템

팀명: 19팀 졸크크

B 분과: 데이터베이스/그래픽스 및 비전

202355621 문진서 jshin27@pusan.ac.kr

202355555 안지원 wldnjs7805@pusan.ac.kr

202355652 이태경 taekoong@pusan.ac.kr

지도교수: 조준수

제출일: 2026년 7월 15일

부산대학교

목차

1	프로젝트 소개	1
1.1	연구 목적	1
2	요구조건 변경	2
2.1	저장소 접근 방식	2
2.2	Event 스키마 개선	2
2.3	사용자 인증 확장	3
2.4	데이터셋 구축 방식	3
3	시스템 설계 및 구현	4
3.1	시스템 구조	4
3.2	데이터셋	4
3.3	데이터베이스 설계	6
3.4	Frontend-Backend 통신	9
3.5	핵심 기능	9
3.6	핵심 기능	9
4	기대 효과	12
5	진행 상황	13
5.1	전체 진행 상황	13
5.2	구성원별 진척도	14
5.3	개발 일정(향후 추진 계획)	14
6	참고 문헌	16

제1장 프로젝트 소개

1.1 연구 목적

스마트폰 사용이 증가함에 따라 쿠폰, 영수증, 시험 일정, 예약 확인서 등 다양한 정보를 이미지 형태로 저장하는 경우가 많아졌다. 그러나 기존 갤러리 애플리케이션은 촬영 날짜나 폴더 중심으로 이미지를 관리하기 때문에 원하는 정보를 빠르게 찾기 어렵고, 쿠폰 만료일이나 예약 일정과 같은 중요한 정보를 놓치는 문제가 발생한다.

본 프로젝트에서는 이러한 문제를 해결하기 위해 AI 기반 개인 갤러리 관리 시스템을 구현하였다. 사용자가 이미지를 업로드하면 OCR을 통해 텍스트를 추출하고, 대규모 언어모델 (LLM)이 이미지의 의미를 분석하여 카테고리화 이벤트 정보를 자동으로 생성한다. 또한 생성된 정보를 기반으로 자연어 검색과 일정 알림 기능을 제공하여 기존 갤러리보다 효율적인 이미지 관리 환경을 지원한다.

이를 위해 OCR, 이미지 캡셔닝, LLM 기반 정보 추출, 벡터 임베딩 검색을 하나의 AI Pipeline으로 통합하여 실제 서비스 형태의 멀티모달 갤러리 관리 시스템을 구현하는 것을 목표로 한다.

제2장 요구조건 변경

프로젝트를 구현하는 과정에서 착수보고서 작성 당시의 설계를 실제 개발 환경에 맞게 일부 수정하였다. 주요 변경 사항은 저장소 접근 방식, Event 스키마, 사용자 인증을 고려한 데이터베이스 구조, 그리고 데이터셋 구축 방식이며, 각 변경 사항은 구현 과정에서 확인된 제약 사항을 반영하여 개선하였다.

2.1 저장소 접근 방식

착수보고서에서는 이미지 업로드 후 생성되는 `image_url`을 데이터베이스에 저장하는 방식을 계획하였다. 그러나 쿠폰, 영수증, 예약 확인서와 같이 개인정보가 포함된 이미지는 고정 URL이 노출될 경우 별도의 인증 없이 이미지에 접근할 수 있는 문제가 있었다.

이를 해결하기 위해 Storage 버킷을 `private`으로 변경하고, 데이터베이스에는 이미지 URL 대신 `storage_path`만 저장하도록 수정하였다. 이미지 조회 시에는 24시간 동안만 유효한 Signed URL을 동적으로 발급하여 접근하도록 변경함으로써 개인정보 보호와 보안성을 강화하였다.

2.2 Event 스키마 개선

착수보고서에서는 이벤트 정보를 만료일, 시험일, 예약일 등으로만 정의하였다. 그러나 AI Pipeline과 연동하는 과정에서 Event Type을 자유 텍스트로 저장할 경우 동일한 이벤트가 서로 다른 표현으로 저장되어 D-day 계산과 검색 결과의 일관성이 저하될 수 있음을 확인하였다.

이를 해결하기 위해 Event Type을 `expiration`, `exam`, `assignment_due`, `reservation`, `departure`, `check_in`, `performance`, `meeting`, `schedule`, `none`의 10가지 유형으로 표준화하고 CHECK 제약조건을 적용하였다. 또한 이벤트 시간과 장소 정보를 저장하기 위한 `event_time`, `location` 컬럼을 추가하여 일정 관리 기능을 보완하였다.

2.3 사용자 인증 확장

착수보고서에는 로그인 기능이 포함되어 있지 않았으나, 향후 사용자 인증 기능이 추가될 경우 데이터베이스 구조 변경이 필요할 것으로 예상되었다.

이를 방지하기 위해 `images` 테이블에 `user_id` 컬럼과 `auth.users(id)`를 참조하는 외래키를 미리 추가하였다. 현재는 인증 기능이 구현되지 않아 nullable 상태로 유지하지만, 추후 로그인 기능을 도입하더라도 별도의 데이터 마이그레이션 없이 사용자별 이미지 관리 기능으로 확장할 수 있도록 설계하였다.

2.4 데이터셋 구축 방식

초기에는 공개 한국어 이미지 데이터셋을 활용하여 AI 모델을 추가 학습하는 방안을 계획하였다. 그러나 쿠폰, 공연 티켓, 예약 확인서, 시험 공지 등 실제 서비스 환경과 유사한 한국어 생활형 이미지 데이터셋이 거의 존재하지 않았으며, 공개 OCR 데이터셋 역시 문서 인식 중심으로 구성되어 본 프로젝트의 목적에 적합하지 않았다.

이에 따라 실제 사용자가 스마트폰 갤러리에 저장할 가능성이 높은 이미지를 직접 수집하여 테스트 데이터셋을 구축하였다. 영화 예매, 공연 티켓, KTX 승차권, 병원 예약, 시험 일정, 쿠폰, 영수증 등 다양한 유형의 이미지를 확보하였으며, 모델 재학습 대신 Few-shot Prompting 기반의 Qwen 추론 방식을 적용하여 실제 환경과 유사한 조건에서 시스템을 구현하였다.

제3장 시스템 설계 및 구현

본 장에서는 AI 기반 개인 갤러리 관리 시스템의 전체 구조와 주요 구현 내용을 설명한다. 시스템은 Frontend, Backend, AI Pipeline, Database의 네 개 계층으로 구성되며, 사용자가 이미지를 업로드하면 AI가 이미지를 분석하여 의미 기반 검색과 일정 관리에 활용 가능한 구조화 데이터를 생성한다.

3.1 시스템 구조

전체 시스템은 React Native 기반 Frontend, FastAPI 기반 Backend, AI Pipeline, Supabase 데이터베이스로 구성된다.

사용자가 이미지를 업로드하면 Backend는 이미지를 Storage에 저장한 후 AI Pipeline을 호출한다. AI Pipeline은 OCR을 통해 텍스트를 추출하고, 이미지 캡션과 함께 LLM이 이미지의 의미를 분석하여 카테고리 및 이벤트 정보를 생성한다. 이후 Search Text를 임베딩하여 벡터 데이터베이스에 저장하며, 생성된 결과는 자연어 검색과 일정 관리 기능에 활용된다.

3.2 데이터셋

3.2.1 데이터 구성

본 프로젝트에서는 공개 데이터셋 대신 실제 서비스 환경을 반영한 테스트 이미지 데이터셋을 직접 구축하였다. 영화 예매 내역, 공연 티켓, KTX 승차권, 병원 예약, 모바일 쿠폰, 영수증, 시험 일정, 메신저 스크린샷 등 실제 사용자가 자주 저장하는 이미지를 수집하여 테스트 데이터로 활용하였다.

표 3.1: 테스트 데이터셋 구성

Category	Example
Coupon	스타벅스, 메가커피, 올리브영, 배달의민족 쿠폰
Academic	시험 일정, LMS 공지, 과제 공지, 시간표
Reservation	영화 예매, KTX 승차권, 항공권, 병원 예약
Receipt	편의점, 식당, 카페 영수증
Screenshot	카카오톡, 문자, 메모, 이메일
Photo	음식, 반려동물, 풍경 사진

3.2.2 Category 및 Event Schema

이미지를 일관된 기준으로 분류하기 위해 Primary Category를 정의하였으며, 일정 관리 기능을 위해 Event Type을 함께 추출하도록 설계하였다.

표 3.2: Primary Category

Category	설명
Coupon	모바일 쿠폰
Academic	시험 및 과제
Reservation	예약 및 티켓
Receipt	영수증
Screenshot	일반 스크린샷
Food	음식 사진
Pet	반려동물
Landscape	풍경 사진

표 3.3: Event Type

Event	설명
expiration	쿠폰 만료
exam	시험 일정
assignment_due	과제 마감
reservation	예약 일정
departure	출발 일정
check_in	체크인
performance	공연 및 영화
meeting	회의 및 약속
schedule	일반 일정
none	이벤트 없음

3.2.3 검색용 Search Text 생성

자연어 검색 성능을 향상시키기 위해 OCR 결과만 저장하는 대신 Search Text를 생성하도록 설계하였다.

Search Text는 OCR을 통해 추출한 텍스트와 이미지의 의미, Primary Category, Event 정보를 종합하여 생성한 자연어 형태의 설명문이다. 예를 들어 모바일 쿠폰의 경우에는 “스타벅스 Tall 아메리카노 모바일 쿠폰. 2026년 8월 15일까지 사용 가능한 음료 쿠폰.”과 같은 문장이 생성되며, KTX 승차권은 “서울에서 부산으로 이동하는 KTX 승차권. 2026년 8월 1일 오후 2시 30분 출발.”과 같은 형태로 생성된다.

생성된 Search Text는 한국어 임베딩 모델인 KURE-v1을 이용하여 벡터로 변환되며, pgvector에 저장되어 사용자의 자연어 질의와 의미 기반 유사도 검색(Semantic Search)에 활용된다.

3.3 데이터베이스 설계

데이터베이스는 이미지 메타데이터, 임베딩 벡터 및 이벤트 정보를 분리하여 저장하도록 설계하였다. 이를 통해 데이터의 중복을 최소화하고 검색 기능과 일정 관리 기능을 독립적으로 확장할 수 있도록 하였다.

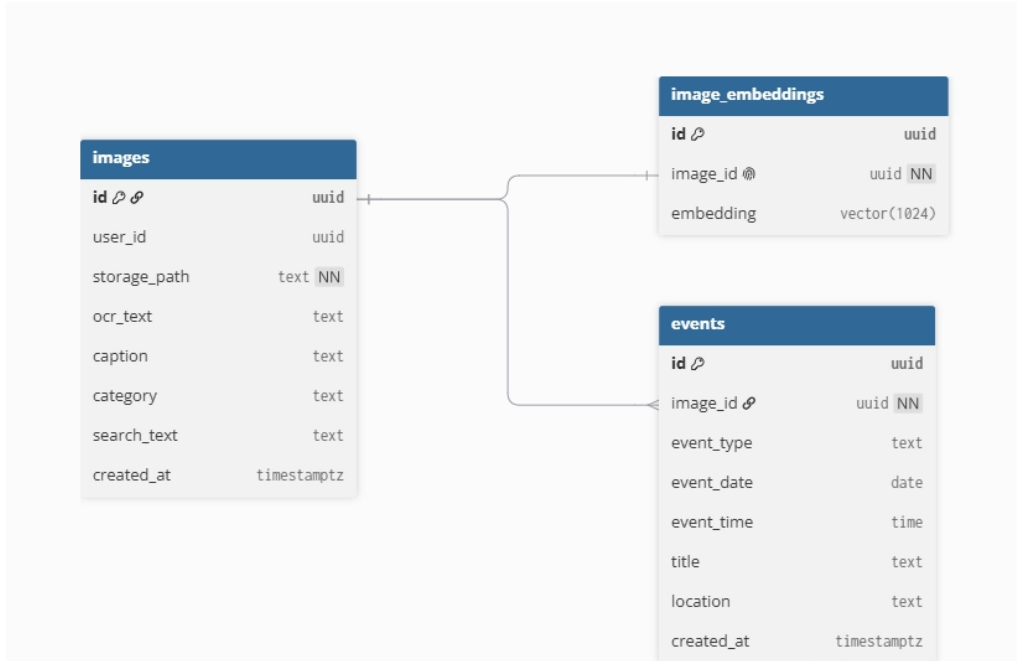


그림 3.1: 데이터베이스 ERD

3.3.1 Images

업로드된 이미지의 메타데이터를 저장하는 중심 테이블이다. 이미지 저장 경로, OCR 결과, 카테고리, Search Text 등을 관리하며, Storage에는 Private Bucket을 사용하고 데이터베이스에는 storage_path만 저장한다.

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK, default gen_random_uuid()	이미지 고유 ID
user_id	uuid	FK → auth.users(id), ON DELETE CASCADE, nullable	업로더 (인증 미구현으로 현재 미사용, 향후 확장 대비 선반영)
storage_path	text	NOT NULL	Storage 내 객체 경로. private 버킷 특성상 고정 URL 대신 경로만 저장하고, 조회 시 signed URL을 온디맨드로 발급한다
ocr_text	text	-	AI 파이프라인 OCR 결과 원문
caption	text	-	AI 파이프라인 이미지 캡션 결과
category	text	-	AI 분류 카테고리 (enum 값은 AI팀과 확정 중)
search_text	text	-	자연어 검색용 텍스트 (임베딩 생성의 입력)
created_at	timestampz	default now()	생성일

그림 3.2: images 테이블

3.3.2 Image Embeddings

Search Text를 KURE-v1으로 임베딩한 결과를 저장하는 테이블이다. 이미지 하나당 하나의 임베딩만 저장하도록 UNIQUE 제약을 적용하였으며, pgvector의 IVFFlat 인덱스를 이용하여 코사인 유사도 기반 의미 검색을 수행한다.

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK, default <code>gen_random_uuid()</code>	임베딩 ID
image_id	uuid	FK → <code>images(id)</code> , ON DELETE CASCADE, UNIQUE	대상 이미지
embedding	vector(1024)	-	KURE-v1 임베딩 벡터

그림 3.3: image_embeddings 테이블

3.3.3 Events

이미지에서 추출한 일정 정보를 저장하는 테이블이다. 하나의 이미지에서 여러 개의 이벤트가 생성될 수 있으므로 images와 1:N 관계로 설계하였다.

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK, default <code>gen_random_uuid()</code>	이벤트 ID
image_id	uuid	FK → <code>images(id)</code> , ON DELETE CASCADE	대상 이미지
event_type	text	CHECK (10종 enum)	expiration / exam / assignment_due / reservation / departure / check_in / performance / meeting / schedule / none
event_date	date	-	이벤트 날짜. 파싱 실패 시 null로 처리한다
event_time	time	-	이벤트 시간 (선택)
title	text	-	이벤트 제목
location	text	-	이벤트 장소 (선택)
created_at	timestampz	default now()	생성일시

그림 3.4: events 테이블

3.3.4 텍스트 및 의미 정보 추출

PaddleOCR은 이미지에서 텍스트를 추출하며, BLIP은 이미지의 시각적 정보를 자연어 형태의 캡션으로 생성한다. 생성된 OCR 결과와 캡션은 Qwen2.5-Instruct의 입력으로 사용되어 이미지의 의미를 종합적으로 분석한다.

Qwen은 Primary Category와 Event 정보를 구조화된 형태로 생성하며, 의미 기반 검색을 위한 Search Text를 함께 생성한다. Search Text는 한국어 임베딩 모델인 KURE-v1을 통해 벡터로 변환되어 데이터베이스에 저장된다.

3.3.5 Qwen Output Schema

Qwen의 출력은 이미지를 의미 기반으로 활용하기 위한 구조화 데이터이며, Backend는 이를 데이터베이스에 저장하여 검색 및 일정 관리 기능에 활용한다.

표 3.4: Qwen Output Schema

Field	Description
Primary Category	이미지 대표 카테고리
Search Text	의미 기반 검색을 위한 자연어 설명문
Event Type	이벤트 유형
Date	이벤트 날짜
Time	이벤트 시간
Title	이벤트 제목
Location	이벤트 장소

3.4 Frontend-Backend 통신

Frontend와 Backend는 REST API를 이용하여 통신하도록 설계하였다. Frontend는 이미지 업로드, 검색, 일정 조회 등의 요청을 Backend로 전달하며, Backend는 AI Pipeline과 데이터베이스를 연동하여 결과를 반환한다.

이미지 업로드 시 Backend는 Storage 저장과 AI 분석을 수행한 후 결과를 데이터베이스에 저장하며, Frontend는 처리 완료 후 갱신된 정보를 화면에 반영한다.

3.5 핵심 기능

본 시스템은 이미지 자동 분류, 자연어 검색, 일정 관리 기능을 중심으로 구성된다. 사용자는 이미지를 업로드하기만 하면 AI가 자동으로 이미지를 분석하여 카테고리와 이벤트 정보를 생성하며, 이를 기반으로 검색 및 일정 관리 기능을 제공한다. 주요 화면은 그림 3.5와 그림 3.6에 나타내었다.

3.6 핵심 기능

본 시스템은 이미지 업로드 및 자동 분류, 자연어 검색, 일정 관리 기능을 중심으로 구성된다. 그림 3.5와 그림 3.6는 구현한 주요 화면을 나타낸다.



그림 3.5: 주요 화면 (a)–(c)

(a) 홈 화면

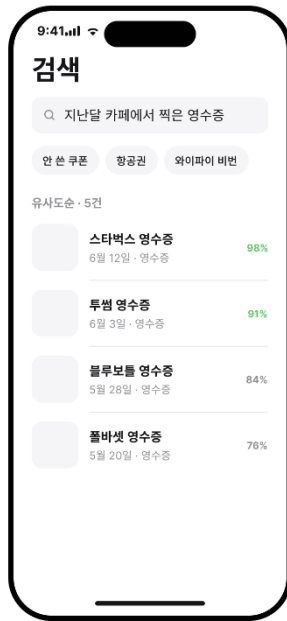
홈 화면에서는 AI가 분석한 이미지 중 만료가 임박한 이벤트를 D-day 형태로 제공하며, 카테고리별 이미지 개수를 함께 확인할 수 있다. 사용자는 홈 화면에서 주요 정보를 한눈에 확인하고 원하는 카테고리로 바로 이동할 수 있다.

(b) 업로드 화면

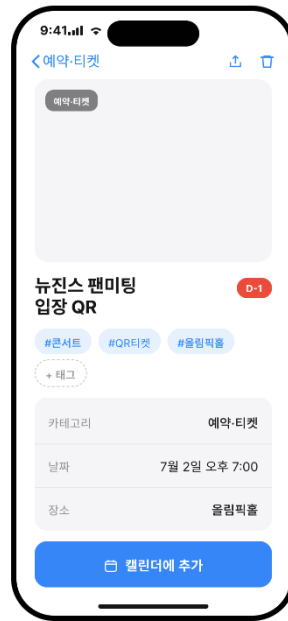
이미지를 업로드하면 AI Pipeline이 자동으로 실행되어 OCR, 이미지 분석, 카테고리 분류 및 이벤트 추출을 수행한다. 사용자는 분석 진행 상황을 실시간으로 확인할 수 있으며, 완료 후 결과가 자동으로 갱신된다.

(c) 카테고리 상세 화면

동일한 카테고리에 속한 이미지를 모아 확인할 수 있으며, 쿠폰과 같이 시간 정보가 포함된 이미지는 D-day를 함께 표시하여 만료 임박 여부를 쉽게 확인할 수 있다.



(d) 검색 화면



(e) 이미지 상세 화면



(f) 일정 관리 화면

그림 3.6: 주요 화면 (d)–(f)

(d) 검색 화면

사용자는 기억하는 상황이나 문장을 자연어로 입력하여 이미지를 검색할 수 있다. 검색 결과는 의미 기반 유사도 순으로 정렬되며, 각 결과의 유사도를 함께 제공하여 검색 신뢰도를 확인할 수 있다.

(e) 이미지 상세 화면

AI가 추출한 카테고리, 태그, 날짜, 장소 등의 정보를 확인할 수 있으며, 이벤트가 존재하는 경우 D-day와 함께 표시된다. 또한 추출된 일정을 기기 캘린더에 추가할 수 있다.

(f) 일정 관리 화면

이미지에서 추출한 이벤트를 날짜별로 관리하며, D-day 기준으로 정렬하여 보여준다. 이를 통해 사용자는 시험 일정, 예약, 쿠폰 만료일 등 중요한 이벤트를 한 화면에서 확인할 수 있다.

제4장 기대 효과

본 프로젝트는 OCR, LLM, 임베딩 기반 검색 기술을 활용하여 기존 갤러리 애플리케이션의 단순 저장 기능을 넘어 이미지의 의미를 이해하고 필요한 정보를 능동적으로 제공하는 개인 갤러리 관리 시스템을 구현하는 것을 목표로 하였다. 이를 통해 다음과 같은 효과를 기대할 수 있다.

일상 정보 관리의 자동화 본 시스템은 이미지 내부의 텍스트와 의미를 자동으로 분석하여 카테고리화 이벤트 정보를 구조화한다. 이를 통해 사용자가 이미지를 직접 분류하거나 관리하지 않아도 쿠폰, 영수증, 예약 내역, 시험 일정 등을 자동으로 정리할 수 있어 기존 갤러리보다 효율적인 정보 관리가 가능하다.

의미 기반 검색을 통한 탐색 효율 향상 기존의 이미지 검색은 파일명이나 촬영 날짜에 의존하기 때문에 저장 시점을 기억하지 못하면 원하는 이미지를 찾기 어려웠다. 본 시스템은 Search Text와 임베딩 벡터를 활용한 의미 기반 검색을 제공하여 사용자가 기억하는 상황이나 문맥만으로도 필요한 이미지를 검색할 수 있도록 하였다. 이를 통해 많은 이미지가 저장된 환경에서도 원하는 정보를 빠르게 탐색할 수 있다.

일정 및 혜택 관리의 효율성 향상 이미지에서 추출한 이벤트 정보를 기반으로 D-day를 계산하여 만료일, 시험 일정, 예약 일정 등을 사용자에게 제공한다. 또한 다양한 날짜 표현을 자동으로 정규화하여 처리함으로써 사용자가 직접 일정을 관리해야 하는 부담을 줄이고 중요한 일정이나 혜택을 놓치는 상황을 예방할 수 있다.

서비스 확장 가능성 본 프로젝트에서 구축한 AI Pipeline은 OCR, 이미지 캡셔닝, LLM 기반 정보 추출, 임베딩 기반 검색을 하나의 통합 구조로 구성하였다. 이러한 구조는 갤러리 관리뿐 아니라 전자문서 관리, 개인 기록 관리, 디지털 아카이브 등 다양한 분야에 적용할 수 있으며, 사용자 인증과 클라우드 동기화, 개인화 추천 기능 등을 추가하여 실제 서비스 수준의 AI 기반 개인 정보 관리 플랫폼으로 확장할 수 있다.

제5장 진행 상황

5.1 전체 진행 상황

현재 프로젝트는 데이터베이스와 기본 시스템 구조를 구축하였으며, AI Pipeline, Backend, Frontend를 중심으로 핵심 기능을 구현하고 있다.

AI 분야에서는 PaddleOCR, BLIP, Qwen2.5-Instruct, KURE-v1을 활용한 AI Pipeline을 설계하였다. 이미지로부터 OCR 텍스트와 이미지 캡션을 추출한 뒤, Qwen을 이용하여 Category와 Event 정보를 구조화하고, Search Text를 생성하는 과정을 구현하였다. 또한 실제 사용 환경을 반영하기 위해 한국어 생활형 이미지 데이터셋을 직접 구축하였으며, Prompt Engineering을 통해 이벤트 추출 정확도를 지속적으로 개선하고 있다.

Backend에서는 Supabase 기반의 데이터베이스와 Storage 환경을 구축하였다. 이미지 메타데이터, 임베딩, 이벤트 정보를 저장하기 위한 스키마를 설계하고 CRUD 기능을 구현하였으며, Private Storage와 Signed URL 방식을 적용하여 안전한 이미지 접근 구조를 구성하였다. 현재는 이미지 업로드 API와 AI Pipeline 연동을 진행하고 있으며, 업로드부터 분석 결과 저장까지 하나의 처리 흐름으로 통합하는 작업을 수행하고 있다.

Frontend에서는 Expo 기반의 React Native 프로젝트를 구축하였다. React Navigation을 이용하여 홈, 검색, 캘린더, 설정 화면의 기본 구조를 구현하였으며, 홈 화면, 카테고리 화면, 상세 화면 등 주요 UI를 개발하였다. 또한 Backend API 연동을 고려하여 화면 간 이동과 데이터 표시 구조를 설계하고 사용자 경험을 개선하고 있다.

향후에는 AI Pipeline과 Backend의 연동을 완료한 후 자연어 검색과 D-day 추천 기능을 구현하고, 실제 이미지 데이터를 활용한 통합 테스트를 수행하여 전체 시스템의 안정성과 성능을 검증할 계획이다.

5.2 구성원별 진척도

표 5.1: 구성원별 역할 및 진행 상황

담당자	진행 내용
문진서	AI Pipeline 설계 및 구현, PaddleOCR 기반 OCR 모듈 개발, Qwen Prompt Engineering 및 Category/Event 추출 구조 설계, Search Text 생성과 KURE-v1 임베딩 설계, 테스트 데이터셋 구축
안지원	Supabase 데이터베이스 및 Storage 구축, CRUD 모듈과 이미지 업로드 API 구현, Backend 구조 설계 및 AI Pipeline 연동, 자연어 검색 API와 D-day 추천 기능 개발, 시스템 통합 및 테스트
이태경	React Native 기반 UI/UX 설계, React Navigation 및 화면 구조 구현, 홈·검색·캘린더·상세 화면 개발, Backend API 연동 및 사용자 인터페이스 개선, 기능 통합 테스트

5.3 개발 일정(향후 추진 계획)

현재까지 AI 모델 선정, 데이터베이스 설계, 이미지 업로드 API 및 Storage API 구현, Category/Event Schema 설계, AI Pipeline 기본 구조 구현을 완료하였다. 또한 실제 서비스 환경과 유사한 한국어 생활형 이미지 데이터셋을 직접 구축하여 테스트에 활용할 수 있는 기반을 마련하였다.

향후에는 현재 구현된 기능을 통합하고, AI Pipeline과 Frontend 및 Backend를 연계하여 전체 시스템을 완성하는 것을 목표로 한다. 또한 자연어 검색과 일정 추천 기능의 정확도를 향상시키고, 실제 사용자 환경을 고려한 성능 개선 및 안정화 작업을 수행할 예정이다.

7월

- Frontend와 Backend API 연동
- AI Pipeline 안정화 및 예외 처리
- Prompt Engineering을 통한 Category/Event 추출 정확도 향상
- OCR 결과 검증 및 후처리 로직 개선

8월

- 자연어 기반 의미 검색(Semantic Search) 기능 구현
- 이벤트(D-day) 추천 기능 구현
- 카테고리 자동 분류 기능 고도화
- UI/UX 개선 및 기능 통합 테스트

9월

- 전체 시스템 통합 및 성능 평가
- 사용자 시나리오 기반 테스트 수행
- 버그 수정 및 서비스 안정화
- 최종 보고서 작성 및 발표 자료 제작

제6장 참고 문헌

1. Du, Y., Li, C., Guo, R., et al., “PP-OCR: A Practical Ultra Lightweight OCR System,” arXiv preprint arXiv:2009.09941, 2020.
2. Li, J., Li, D., Xiong, C., Hoi, S., “BLIP: Bootstrapping Language-Image Pre-training for Unified Vision-Language Understanding and Generation,” Proceedings of ICML, 2022.
3. Bai, J., Bai, S., Yang, S., et al., “Qwen Technical Report,” arXiv preprint arXiv:2309.16609, 2023.
4. Reimers, N., Gurevych, I., “Sentence-BERT: Sentence Embeddings using Siamese BERT-Networks,” Proceedings of EMNLP, 2019.
5. Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., et al., “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks,” Proceedings of NeurIPS, 2020.
6. PostgreSQL Global Development Group, “pgvector Documentation,” <https://github.com/pgvector/pgvector>
7. FastAPI Documentation, <https://fastapi.tiangolo.com>
8. Supabase Documentation, <https://supabase.com/docs>
9. PaddleOCR Documentation, <https://github.com/PaddlePaddle/PaddleOCR>
10. BLIP Documentation, <https://github.com/salesforce/BLIP>
11. Qwen2.5 Documentation, <https://github.com/QwenLM/Qwen2.5>